Performance (üb. PER)

Übungen Computerarchitektur

1 Prozessor Benchmark & Leistung

1.1 Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- ☐ Die wall-clock-time ist die insgesamt verstrichene Zeit, einschliesslich E/A, Betriebssystem-Overhead usw.
- ☐ Multi-threading verbessert den Durchsatz eines Prozesses
- ☐ Die CPU-Zeit beinhaltet nicht die E/A-Zeit
- ☐ Multi-threading verbessert die Ausführungszeit eines Prozesses

1.2 Was ist der Durchsatz (throughput)?

- ☐ Leistung pro Watt (die Anzahl der FLOPS pro Watt)
- ☐ Rate der Verarbeitungsarbeit (n Aufträge/Sekunde)
- ☐ die Zeit zwischen Beginn und Abschluss eines Ereignisses/Aufgabe/Programms (n Sekunden)
- ☐ der Prozentsatz der Zeit, in der ein System in Betrieb ist und läuft

1.3 Was ist der SPEC?

- ☐ ist ein Benchmark-Katalog, der entwickelt wurde, um die Leistung auf der Grundlage der neuesten Java-Anwendungsfunktion zu messen
- ☐ ist ein Benchmark, der die Energie- und Leistungsmerkmale von Computern der Volume-Server-Klasse bewertet
- ☐ ist der weltweite Standard für die Messung der Grafikleistung auf der Grundlage professioneller Anwendungen
- ☐ ist eine Benchmark-Katalog, die Leistungsmessungen liefert, die zum Vergleich computerintensiver Arbeitslasten auf verschiedenen Computersystemen verwendet werden können.

1.4 Was ist das Ziel der EEMBC-Benchmark?

- ☐ zur Bewertung der Leistung von eingebetteten Mikroprozessoren
- ☐ zur Bewertung der Leistung von Ganzzahlberechnungen
- ☐ zur Messung der Energieeffizienz verschiedener Computersysteme
- ☐ zur Bewertung der Gleitkommaleistung

1.5 Welche der folgenden Kennzahlen ist eine Energieeffizienzkennzahl?

- ☐ flops
- ☐ MIPS
- ☐ Leistung pro Watt
- ☐ Leistungsaufnahme

1.6 Bei einem eingebetteten System sind sowohl der Stromverbrauch als auch die Leistung pro Watt wichtig.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

1.7 Prozessorleistung

Ein Programm besteht aus 5'000 Gleitkomma- und 25'000 Ganzzahlbefehlen. Prozessor A hat eine Taktrate von $2.0GHz$. Fliesskommaanweisungen benötigen 7 Zyklen und Ganzzahlanweisungen 1 Zyklus.

a) Wie lange braucht dieser Prozessor, um das Programm auszuführen?

b) Was ist der durchschnittliche CPI für diesen Prozessor für das gegebene Programm?

c) Prozessor A führt Programm 2 aus, das aus 100'000 Gleitkomma- und 50'000 Ganzzahl-Befehlen besteht. Wie hoch ist der durchschnittliche CPI für dieses Programm?

d) Prozessor B hat einen durchschnittlichen CPI für Programm 2 von 3.5. Seine Taktrate beträgt $1.8GHz$. Wie viel Zeit benötigt er für die Ausführung des Programms?

e) Welcher Prozessor ist schneller und um wie viel schneller?

Prozessor _____ ist _____ mal schneller als Prozessor _____.

1.8 Prozessorleistung

Betrachten Sie die folgenden zwei Maschinenkonzepte mit ihren jeweiligen CPI's für verschiedene Befehlstypen. Computer A und Computer B haben den gleichen Befehlssatz:

Instruction Type	CPI_A	CPI_B	Compiler 1 Mix
Data Manipulation	1.5	1.0	25%
Arithmetic	1.0	1.5	30%
Shifting	1.0	1.2	10%
Branching	4.0	2.0	25%
Multiply	20	12	10%

a) Wie hoch ist die durchschnittliche CPI für jeden der Computer, die dieses Programm verwenden?

b) Computer A hat eine Clock-Zykluszeit von $0,5ns$. Computer B läuft mit $1,8GHz$. Schreiben Sie eine quantitative Aussage zum Vergleich der beiden Computer.

c) Wie hoch müsste die Taktrate des langsameren Computers sein, um die Leistung des schnel-

leren Computers zu erreichen?

1.9 Prozessorleistung

Eine CPU läuft mit einer Basisfrequenz von $2GHz$. Er führt ein Programm mit 5 Millionen Anweisungen mit der angegebenen Anweisungsmischung aus.
Wie lange ist die Ausführungszeit des Programms?

Instruction	Frequency	CPI_{instr}
ALU	50%	3
Load	20%	5
Store	10%	4
Branch	20%	3

1.10 Prozessorleistung

Eine CPU ist für eine optimale Leistung bei einem bestimmten Programm mit den folgenden Merkmalen ausgelegt. 25% aller Anweisungen sind Gleitkommaanweisungen mit einem durchschnittlichen CPI von 4.0, ausserdem enthält das Programm 2% **F**loating **P**oint **SQ**uart **R**oot (FPSQR)-Anweisungen mit einem durchschnittlichen CPI von 20. Alle anderen Anweisungen haben einen durchschnittlichen CPI von 1.33.

Es gibt zwei Konzeptalternativen:

1. Senkung des CPI von FPSQR-Anweisungen auf 2.0
2. Senkung des durchschnittlichen CPI aller Gleitkommaanweisungen auf 2.5

Welche Wahl ist die bessere?

1.11 Prozessorleistung

Wir wollen einen neuen Computer kaufen. Darauf sollen hauptsächlich die Programme P_1 und P_2 laufen.

Welches Gewicht w_{p_1} und w_{p_2} müssen die Programme haben, damit:

a) CPU A der beste Kauf ist?

b) CPU B der beste Kauf ist?

c) CPU C der beste Kauf ist?

Program	CPU_A	CPU_B	CPU_C
Program P_1 (sec)	1	10	100
Program P_2 (sec)	100	10	1

1.12 Prozessorleistung

Benutzen Sie das geometrische Mittel, um zu berechnen, welcher Computer der schnellste ist, wenn Sie die folgende Leistung von zwei Programmen auf drei CPUs betrachten:

a) CPU A ist der Schnellste!

b) CPU B ist der Schnellste!

c) CPU C ist der Schnellste!

Program	CPU_A	CPU_B	CPU_C
P_1 (sec)	40	15	20
P_2 (sec)	40	1000	150

1.13 Prozessorleistung

Berechnen Sie den durchschnittlichen CPI für 5 Millionen Anweisungen mit den folgenden Befehlshäufigkeiten:

Instruction	Frequency	CPI_{instr}
ALU	40%	4
Load	30%	6
Store	5%	5
Branch	25%	4

1.14 Welches ist die beste Messgröße für einen Leistungsvergleich?

- ☐ arithmetisches Mittel
- ☐ geometrisches Mittel
- ☐ median
- ☐ maximale Leistung
- ☐ harmonisches Mittel

1.15 Prozessorleistung

Berechnen Sie die Ausführungszeit in ms, unter der Annahme, dass der CPU mit den folgenden Befehlshäufigkeiten arbeitet:

Instruction	Frequency	CPI_{instr}
ALU	45%	5
Load	25%	6
Store	10%	5
Branch	20%	3

Für 2 Millionen Befehle und eine CPU-Frequenz von 3 GHz.

1.16 Amdahlsches Gesetz

Durch eine Verbesserung der Fliesskomma-Ausführungseinheit wurden 2x schnellere Fliesskomma-Befehle erzeugt. Im Durchschnitt sind 10% aller Befehle bei diesem Prozessor Fliesskomma-Befehle.

Wie hoch ist der Geschwindigkeitszuwachs insgesamt?

1.17 Amdahlsches Gesetz

Wir wollen eine Gesamtbeschleunigung von 2 und können die Gleitkommaanweisungen um das Vierfache beschleunigen.

Wie hoch sollte der Anteil der Fliesskommaanweisungen sein?

1.18 Amdahlsches Gesetz

Ein Program besteht aus 2 verschiedenen Elementen. Teil A hat eine Dauer von 15 und Teil B eine Dauer 5 Zeiteinheiten. Es gibt zwei Optimierungsvarianten:

1. Optimierung des A Teiles um das zweifache
2. Optimierung des B Teiles um das fünffache

Welche Optimierung ist vorteilhafter? Was sind die Implikationen?